

Контрольная по курсу ММФ-1

17.11.2025 г.

1. (7 баллов) Свести данное уравнение к гипергеометрическому (Гаусса или Куммера) и записать его решение через соответствующую гипергеометрическую функцию:

$$9x^2 f'' - 3x(a + x^{1/3})f' + 2(a + 1)f = 0.$$

(1 балл) При каком a гипергеометрический ряд обрывается?

2. (3 балла) Вычислить функцию от матрицы:

$$\sin \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & -1 \end{pmatrix}$$

3. (3 балла) На гранях тетраэдра написаны буквы а, б, в, г. При вращениях тетраэдра буквы меняются местами. Разложить данное четырёхмерное представление по неприводимым в группе T .

(4 балла) Найти проекторы на неприводимые представления.

4. (10 баллов) Найти кратности вырождения частот в колебательном спектре молекулы циклопропана C_3H_6 (см. рис.).

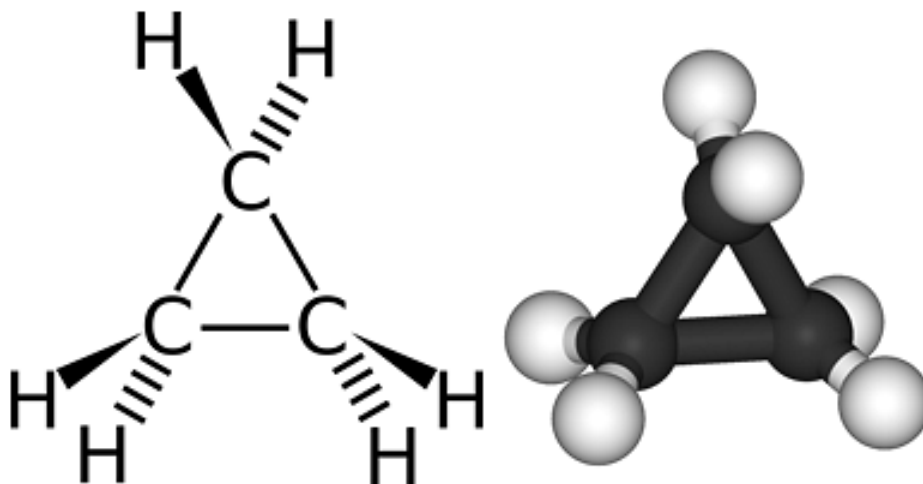


Рис. 1: Молекула циклопропана C_3H_6